

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

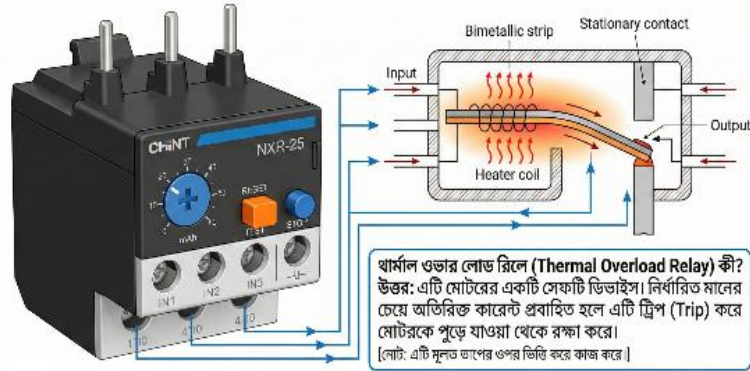
*** ১। থার্মাল ওভার লোড রিলে (Thermal Overload Relay) কী?

বাকশিবো - ২০২৩

উত্তর : থার্মাল ওভার লোড রিলে বা OLR হলো মোটরের জন্য একটি সেফটি বা প্রোটেকটিভ ডিভাইস। মোটরের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত মানের চেয়ে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হলে এটি সার্কিটকে ট্রিপ (Trip) করিয়ে মোটরকে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

[নোট : এটি মূলত হিট বা তাপের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।]

Thermal Overload Relay (TOR)



* ২। ওভার লোড রিলের রিসেট বাটন (Reset Button) এর কাজ কী? বাকাশিবো-২০২৪'পরি

উত্তর : ওভার লোড রিলে ট্রিপ করার পর এর কন্টাক্টগুলো তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। রিলেকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় (NC কন্টাক্টকে ক্লোজ) ফিরিয়ে আনার জন্য রিসেট বাটন চাপতে হয়।

* ৩। থার্মাল ওভার লোড রিলে কীভাবে কাজ করে? বাকাশিবো-২০২৪'পরি

উত্তর : এর ভেতরে দুটি ভিন্ন ধাতুর তৈরি বাই-মেটালিক স্ট্রিপ (Bi-Metallic Strip) থাকে। অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হলে তাপে এই স্ট্রিপ বেঁকে গিয়ে মেকানিজমে ধাক্কা দেয় এবং NC কন্টাক্টকে ওপেন করে দেয়।

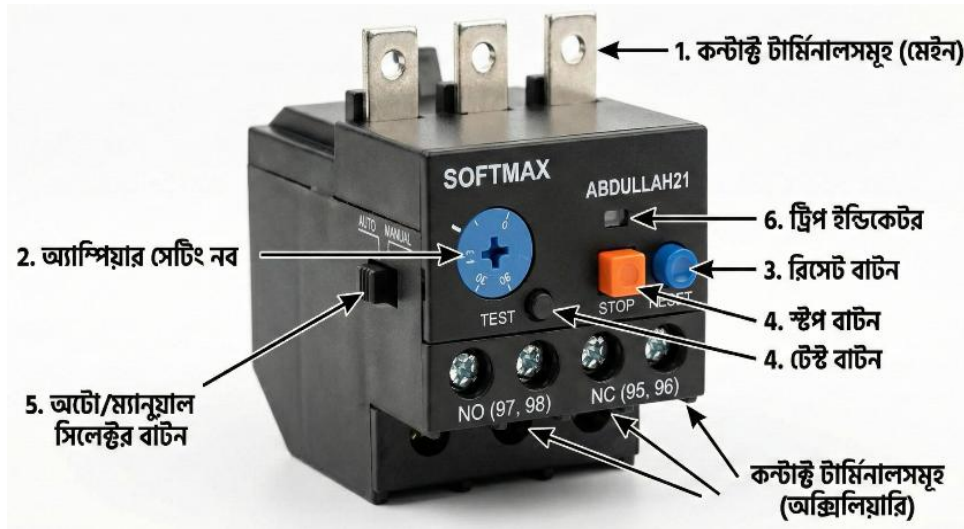
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** থার্মাল ওভার লোড রিলে কী কী অংশ নিয়ে গঠিত?

উত্তর : একটি থার্মাল ওভার লোড রিলের প্রধান অংশগুলো হলো :

১. কন্টাক্ট টার্মিনালসমূহ (মেইন ও অক্সিলিয়ারি)।
২. অ্যাম্পিয়ার সেটিং নব (Ampere Setting Knob).
৩. রিসেট বাটন (Reset Button).
৪. স্টপ বা টেস্ট বাটন (Test Button).
৫. অটো/ম্যানুয়াল সিলেক্টর বাটন (Auto/Manual).
৬. ড্রিপ ইন্ডিকেটর।



**** ২। ওভার লোড রিলের অটো/ম্যানুয়াল (A/H) বাটনের কাজ কী?**

উত্তর : এই বাটনে সাধারণত A (Auto) এবং H (Hand/Manual) লেখা থাকে।

i) অটো (A) : বাটনটি অটো পজিশনে থাকলে, রিলে ড্রিপ করার পর বাই-মেটালিক স্ট্রিপ ঠান্ডা হলে এটি একা একাই রিসেট হয়ে যায়।

ii) ম্যানুয়াল (H) : ম্যানুয়াল পজিশনে থাকলে, ড্রিপ করার পর অপারেটরকে নিজ হাতে রিসেট বাটন চেপে রিলেটি স্বাভাবিক করতে হয়। মোটরের সুরক্ষার জন্য ম্যানুয়াল মোড ব্যবহার করাই উত্তম।

*** ৩। ওভার লোড রিলে কাজ না করার বা নষ্ট হওয়ার কারণগুলো কী?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : ওভার লোড রিলে কাজ না করার পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে :

১. রিলের ভেতরের কন্টাক্ট পাতগুলো পুড়ে যাওয়া বা মরিচা পড়া।
২. বাই-মেটালিক স্ট্রিপ বা থার্মাল এলিমেন্ট পুড়ে যাওয়া।
৩. মেকানিক্যাল অংশ বা লিভার জ্যাম হয়ে যাওয়া।
৪. অ্যাম্পিয়ার সেটিং মোটরের কারেন্টের তুলনায় অনেক বেশি নির্ধারণ করা।